

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 4 MEMBACA SOURCE CODE XINU



Disusun Oleh :

Ilham Lii Assidaq 2311104068

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

1. Dasar Teori

Berikut adalah materi materi yang disampaikan saat praktikum

A. Paradigma Embedded (Cross-Development)

- **Konsep:** Pengembangan kode dilakukan di komputer standar (PC/laptop dengan OS Linux/Windows), lalu hasilnya dikompilasi dan dikirim ke perangkat target (*embedded system*).
- **Alur Kerja:** 1. Penulisan, pengeditan, dan *cross-compile/cross-link* kode Xinu. 2. Hasil kompilasi berupa file *image* OS utuh yang siap di-*booting*. 3. Pengunggahan file *image* ke perangkat target via jaringan, USB, atau kabel serial. 4. Eksekusi sistem operasi Xinu langsung di perangkat target.

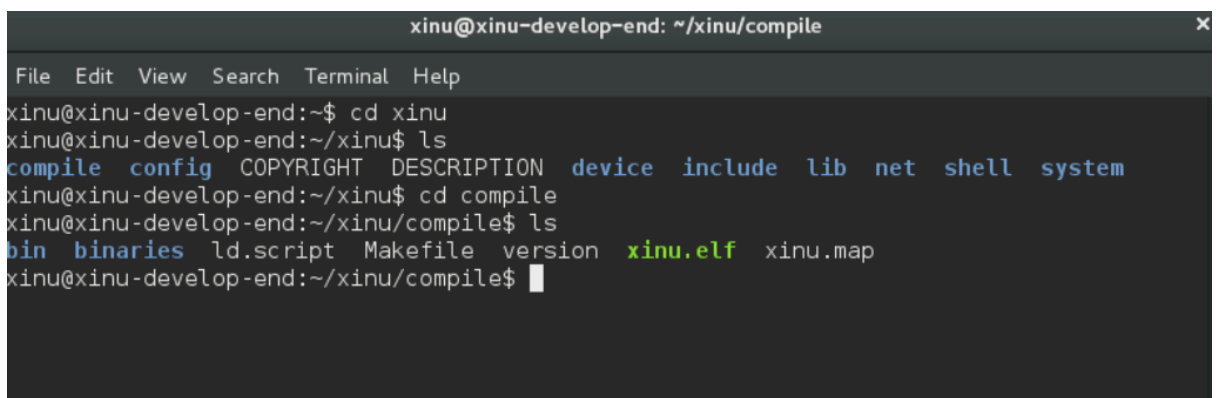
B. Language Program

- **Bahasa C:** Digunakan karena berada di level rendah (mudah terhubung dengan perangkat keras) dan memberikan kontrol penuh terhadap memori serta prosesor.

C. Organisasi Source Code Xinu

a. Bagian Kompilasi (Compile)

- `./compile`: Lokasi penggabungan dan kompilasi seluruh kode menjadi satu file image menggunakan Makefile.



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ ls
compile config COPYRIGHT DESCRIPTION device include lib net shell system
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ ls
bin binaries ld.script Makefile version xinu.elf xinu.map
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

- `/bin`: Berisi skrip atau program pembantu proses eksekusi, konfigurasi, dan pembuatan file otomatis (build system).
- `/binaries`: Berisi file biner/objek hasil kompilasi fungsi Xinu yang siap di-link menjadi file image

```

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile/binaries
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile/binaries$ ls
82545EMInit.o  getpid.o      memcmp.o      rdsprocess.o  strstr.o
abs.o          getprio.o    memcpy.o      rdsqfcns.o   suspend.o
addargs.o      getstk.o     meminit.o     rdsread.o    tftp.o
arp.o          getticks.o   memset.o      rdswrite.o   ttycontrol.o
ascdate.o      gettime.o    mkbufpool.o  read.o       ttydispatch.o
atoi.o        getutime.o   mount.o      ready.o      ttygetc.o
atol.o         hexdump.o    naminit.o     receive.o    ttyhandle_in.o
bufinit.o      i386.o       nammmap.o     recvclr.o    ttyhandle_out.o
bzero.o        icmp.o       namopen.o     recvtime.o   ttyhandler.o
chprio.o       initialize.o net.o         resched.o    ttyinit.o
clkdisp.o      init.o       netstart.o    resume.o     ttykickout.o
clkhandler.o   insertd.o    newqueue.o    rflclose.o   ttyputc.o
clkinit.o      insert.o     open.o        rflgetc.o    ttyread.o
close.o        intr.o       panic.o       rflinit.o    ttywrite.o
conf.o         ioerr.o      pci.o         rflputc.o    udp.o
control.o      ionull.o     pdump.o       rflread.o    unsleep.o
create.o       ip.o         pipe_close.o  rflseek.o    userret.o
ctxsw.o        kill.o       pipe_getc.o   rflwrite.o   wait.o
ctype_.o       kprintf.o    pipe_init.o   rfscomm.o    wakeup.o
dhcp.o         labs.o       pipe_open.o   rfscontrol.o write.o
dns.o          lexan.o      pipe_putc.o   rfsgetmode.o xdone.o
doprnt.o       lfdballoc.o  pipe_read.o   rfsinit.o    xsh_argecho.o
doscan.o       lfdbfree.o   pipe_write.o  rfsndmsg.o   xsh_arp.o
dot2ip.o       lfflush.o    printf.o      rfsopen.o    xsh_cat.o
ethcontrol.o   lfgetmode.o  ptclean.o     seek.o        xsh_clear.o
ethdispatch.o lfiballoc.o  ptcount.o     semcount.o    xsh_date.o
ethhandler.o   lfibclear.o  ptcreate.o    semcreate.o   xsh_devdump.o

```

b. Konfigurasi dan Device Driver

- ./config: Membangun konfigurasi dasar sistem dan menghasilkan file conf.c serta conf.h.
- /conf.h: Berisi definisi dan deklarasi variabel hasil konfigurasi sistem.
- /conf.c: Implementasi tabel perangkat (device table) beserta fungsi inisialisasi, input/output, dan kontrolnya.
- ./device: Berisi source code untuk seluruh device driver yang dipisah dalam subdirektori khusus.
- /tty: Subdirektori di dalam device yang khusus menangani driver terminal (I/O lewat konsol atau serial port).

c. Source Code Inti Xinu

- ./include: Wadah file header (.h) yang berisi deklarasi fungsi dan makro sistem.
- ./shell: Berisi kode sumber untuk antarmuka shell beserta seluruh perintah (command) bawaannya.

- ./system: Bagian kernel utama Xinu yang mengatur manajemen sumber daya, penjadwalan proses, dan fungsi inti OS.
- ./lib: Berisi kode sumber untuk fungsi-fungsi pustaka (library).
- ./net: Berisi kode sumber perangkat lunak pendukung protokol jaringan.

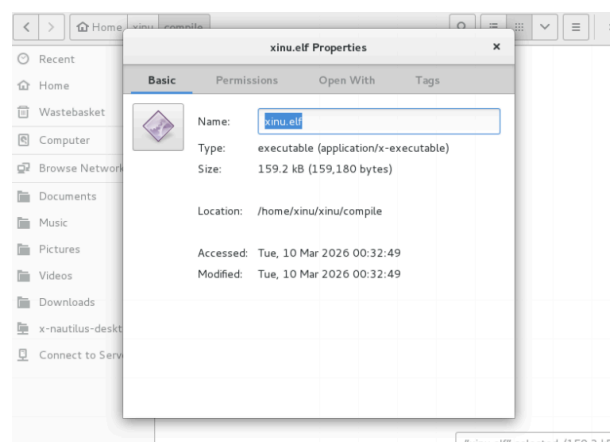
2. Manfaat

Melalui kegiatan praktikum ini, saya dapat mempelajari dan mendalami penggunaan shell pada sistem operasi Xinu secara langsung. Proses ini memungkinkan saya untuk mengeksekusi berbagai perintah bawaan yang tersedia di dalam sistem, sehingga saya menjadi lebih familier dengan lingkungan operasi berbasis teks tersebut.

Selain itu, saya juga berhasil memahami mekanisme dan cara kerja dasar dari interaksi yang terjadi antara pengguna dan sistem operasi melalui Command Line Interface (CLI). Pengalaman ini memberikan saya gambaran nyata tentang bagaimana setiap baris instruksi yang saya ketikkan diproses dan direspons oleh sistem eksekusi Xinu.

3. Jurnal

- A. [10 Poin] Apa nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu? Berapa ukuran file tersebut? Ada pada folder apa file image tersebut?
Hint: baca kembali modul-modul sebelumnya



Nama : xinu.elf

xinu/compile/

159,2 kb (159,180 bytes)

B. Membaca source code Xinu

C. [10 Poin] Carilah struktur data dari proses pada Xinu OS. Struktur data proses ada pada file apa? Informasi apa saja yang disimpan dalam struktur data tersebut? Hint: file berektensi .h

grep -r "struct procent"

File yang menyimpan struktur data proses: process.h pada bagian struct procent

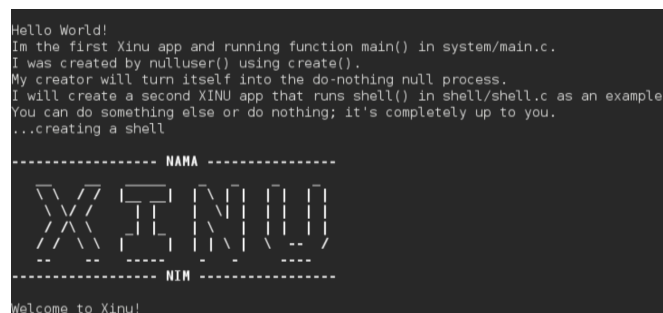
xinu/include/process.h

D. [80 poin] Mengubah welcome banner pada Xinu

a. Carilah file yang menyimpan banner Xinu! Hint: file berekstensi .h pada direktori xinu/include

b. Carilah file yang menampilkan banner Xinu! Hint: file berekstensi .c pada direktori xinu/shell

c. Ubahlah welcome banner Xinu sehingga menjadi seperti ini:



d. Setelah melakukan perubahan lakukan perintah berikut ini pada terminal Linux

- \$ cd xinu/compile
- \$ make clean
- \$ make
- \$ sudo minicom

- ```
/* Message constants */

/* Shell banner (assumes VT100) */

#define SHELL_BAN0 "\033[3l;1m"
#define SHELL_BAN1 "-----Nama:Ilham-----"
#define SHELL_BAN2 " "
#define SHELL_BAN3 " _/_/_/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/"
#define SHELL_BAN4 " |"
#define SHELL_BAN5 " / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /"
#define SHELL_BAN6 " _/"
#define SHELL_BAN7 " "
#define SHELL_BAN8 "-----Nim:2311104068-----"
#define SHELL_BAN9 "\033[0m\n"

/* Messages shell displays for user */

#define SHELL_PROMPT "xsh $ " /* Command prompt */
#define SHELL_STRMSG "Welcome to Xinu!\n" /* Welcome message */
#define SHELL_EXITMSG "Shell closed\n" /* Shell exit message */
```

Berdasarkan praktikum yang telah saya laksanakan, saya dapat menyimpulkan bahwa saya telah berhasil memahami fungsi krusial dari shell sebagai antarmuka berbasis teks yang menjembatani komunikasi langsung antara pengguna dan prosesor pada sistem operasi Xinu. Melalui praktik langsung di dalam lingkungan CLI (Command Line Interface), saya memperoleh pemahaman mendalam mengenai interaksi tingkat rendah dengan sistem operasi serta mampu menguasai berbagai perintah dasar untuk navigasi, pengelolaan file, informasi sistem, hingga manajemen user secara efisien. Pengalaman teknis ini tidak hanya memperkuat kemampuan analisis saya dalam mengoperasikan sistem operasi berbasis teks tanpa ketergantungan pada antarmuka grafis, tetapi juga secara signifikan melatih keterampilan troubleshooting saya ketika menghadapi kendala atau error selama proses eksekusi perintah di dalam terminal.

